Parte IV. Informe sobre mi proceso de solución

Sebastián Villamizar Saavedra · 2230078 · Introducción a la Programación Paralela · UIS 2026-2

1. Decisiones de diseño

Estructura. Conservé el programa secuencial del enunciado y solo cambié cómo se reparte el ciclo. Dividí los 10^8 puntos en 1000 bloques de 100 000 y usé un único #pragma omp parallel for reduction(+:dentro) schedule(static) sobre los bloques. Elegí bloques y no una división N/p porque así el trabajo de cada bloque queda fijo sin importar cuántos hilos haya, y eso es lo que permite la reproducibilidad.

Semillas. El enunciado pedía semillas espaciadas al menos N/p. En lugar de inventar semillas distintas por hilo, traté la secuencia de rand*r con mi semilla base (2230078) como una lista única y partida en bloques consecutivos; la función saltar() lleva el estado del generador al inicio de cada bloque en O(log k) pasos. Con p = 4, por ejemplo, los hilos empiezan en las muestras 0, 25 000 000, 50 000 000 y 75 000 000 (estados 2230078, 693688254, 2781521982 y 1735882942) y verifiqué que coinciden con avanzar el generador paso a paso. **Portabilidad.** Trabajo en MSYS2 y allí rand*r no existe, así que incluí mi*rand*r con el algoritmo de glibc; comprobé que da los mismos números que el rand_r real (78 538 650 aciertos con ambos).

Cláusulas. reduction(+:dentro) para el acumulador; schedule(static) porque todos los bloques cuestan lo mismo; y dejé compilada una variante con schedule(dynamic) (montecarlo_dynamic) para comparar, aunque no llegué a medirla.

2. Problemas y cómo los diagnostiqué

- **Resultado incorrecto por estado compartido.** Con un estado de generador compartido (estado_compartido.c) y 8 hilos obtuve 78 525 936 aciertos las tres veces, frente a 78 538 650 con 1 hilo. Yo esperaba resultados distintos en cada corrida, no un valor repetible. Que fuera idéntico al de la prueba de la misma semilla (8 × 9 815 742) me indicó que cada hilo recorría el mismo flujo, probablemente porque el compilador guardó el estado en registros (no lo comprobé en el ensamblador). Aprendí que una carrera de datos no siempre se ve como aleatoriedad.
- **Estimación sesgada por semillas repetidas.** Con la misma semilla en todos los hilos obtuve π = 3,141037 con error $5{,}55\times10^{-4}$, idéntico a un programa secuencial con N/8 puntos (9 815 742 aciertos × 8 = 78 525 936). Esa coincidencia exacta fue la evidencia: los 8 hilos lanzaban los mismos puntos.
- **Pérdida de aciertos sin reduction.** Sin la cláusula, π salió 0,392751; 0,392785 y 0,392687 con 8 hilos (se perdió ≈87,5 % de los aciertos) y bien (3,141546) con 1; default(none) me hizo nombrar las variables compartidas (N, nbloques, semilla) y dejó ver que dentro era compartida.
- **Mediciones con speedup mayor que p.** En mi primera tanda obtuve T(1) = 1,06 s, S(4) = 4,84, S(8) = 8,41 y al despejar Amdahl f = 1,058, imposible. Lo diagnostiqué con mis propios datos: en II.1 una corrida secuencial tardó 0,837 s y las demás 1,05 a 1,07 s, y con p = 2 las corridas se separaron en 0,39–0,41 s y 0,56 s. Sospeché de la gestión de energía del portátil, puse el plan en Máximo rendimiento y repetí: T(1) bajó a 0,627 s mientras p = 8 casi no cambió (0,126 → 0,124 s), lo que confirmó que solo las corridas con pocos hilos estaban frenadas. Descarté la primera tanda y la mencioné en el informe.

3. Validación de la correctitud

Validé π con la fórmula de I.1: con $N = 10^8$ el error típico esperado es $\sigma = 1{,}64\times10^{-4}$ y mi error fue $4{,}67\times10^{-5}$ (0,28σ). Validé la reproducibilidad ejecutando la versión final con p = 1, 2, 4 y 8 (y también 3 y 7): siempre 78 538 650 aciertos, el mismo número que da el programa secuencial del enunciado. Como control extra, con la semilla del trabajo grupal (20261018) mi versión reproduce los 78 540 833 aciertos que ya habíamos obtenido. Las 20 corridas de la Parte III dieron los mismos aciertos, así que las diferencias entre ellas son solo de tiempo.

4. Conexión con mis datos

Mi mediana con p = 4 fue 0,1980 s (cinco corridas entre 0,1940 y 0,2090 s; la de 0,2090 s es la única que se aleja y por eso la mediana es más fiable que el promedio, 0,2004 s) frente a 0,6270 s con p = 1: S(4) = 3,167 y E(4) = 0,79. Con p = 2 la eficiencia fue 0,97 y con p = 8 fue 0,63 (S = 5,06). Mi Ryzen 5 5500U tiene 6 núcleos físicos y 12 hilos lógicos, así que con 8 hilos algún núcleo ejecuta dos hilos míos, y la planificación estática hace que todos esperen al más lento. Amdahl con p = 4 da f = 0,912; Karp–Flatt dio e = 0,033, 0,088 y 0,083 para p = 2, 4 y 8: salta entre 2 y 4 y luego se estabiliza, es decir, una pérdida que aparece con más hilos y no código secuencial (que es <0,01 %). Por eso el f de Amdahl depende del p con que se calcule.

5. Reflexión final

Aprendí que paralelizar es fácil de escribir y difícil de validar: sin reduction, el programa con 1 hilo parecía perfecto y con 8 daba $\pi \approx 0{,}39$. También aprendí que reproducibilidad y flujos independientes se diseñan (saltar() en vez de semillas arbitrarias), y que el speedup solo se interpreta si T(1) y T(p) salen del mismo equipo y de la misma tanda de mediciones. En un próximo trabajo haría la evaluación de desempeño desde el principio en mi equipo, usaría un generador de 64 bits para poder subir N sin repetir la secuencia, y probaría bloques más pequeños y schedule(dynamic) antes de concluir sobre el desbalance. Y desde el principio mediría con el plan de energía en Máximo rendimiento y verificaría que $E(p) \leq 1$ antes de calcular nada, porque aprendí que un T(1) mal medido arruina todo el análisis.

Anexo. Bitácora de uso de IA

#	Herramienta	Propósito	Resumen de lo que aportó	Aceptado / descartado y razón
1	Claude (grupo)	Figura 1 de acierto y fallo	Código en Python para la figura	Aceptado como apoyo visual; la regeneré con mi semilla.
2	ChatGPT (grupo)	Conceptos de Monte Carlo	Explicación del método de acierto y fallo	Aceptado para entender; la redacción es propia.
3	Gemini (grupo)	Lógica del ensayo de Bernoulli	Pasos para llegar a 1/√N	Aceptado; verifiqué la varianza a mano.
4	Perplexity (grupo)	Especificación OpenMP para I.2	Citas sobre ámbito de variables	Aceptado como referencia.
5	Claude (grupo)	Comparar secuencial y paralelo	Ejemplos de equivalencia del estimador	Aceptado.
6	Claude Code, Opus 5.5 (grupo, 26/10/2026)	Parte II grupal	Programas de prueba, scripts y borrador	Aceptado: una prueba por defecto. Descartado: T(1) con el portátil en batería.
7	Claude Sonnet 5.5 (27/10/2026)	Pasar el trabajo a entrega individual con la semilla 2230078	montecarlo.c, mi*rand*r portable para MSYS2, pruebas, scripts de medición y análisis, y borradores de este informe y del documento principal	Aceptado: el código, tras compilarlo y comparar con rand_r (78 538 650 aciertos), y el diagnóstico de la primera tanda de tiempos. Descartado: los tiempos y el lscpu del trabajo grupal, que no eran de mi equipo; los reemplacé por mis mediciones y capturas.